



АЛЬФА-СТРОЙ
инженерные коммуникации

Общество с ограниченной ответственностью ГК «Альфа-Строй»
ОГРН 1157746689583 ИНН 7743112814 КПП 774301001

Адрес места нахождения: 125080, Москва город, муниципальный округ Сокол, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1, помещение 1/8.

Почтовый адрес: 107023, г. Москва, Малая Семёновская ул., дом 30.

Заказчик: АНО «АДСТ»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа №1492» по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2**

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

**Расчетное обоснование проектных решений и мероприятий,
обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных
характеристик ограждающих конструкций и соответствие здания
установленным требованиям энергетической эффективности**

203-25-АР.ЭЭ

Москва, 2026 г.



АЛЬФА-СТРОЙ
инженерные коммуникации

Общество с ограниченной ответственностью ГК «Альфа-Строй»
ОГРН 1157746689583 ИНН 7743112814 КПП 774301001

Адрес места нахождения: 125080, Москва город, муниципальный округ Сокол, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1, помещение 1/8.

Почтовый адрес: 107023, г. Москва, Малая Семёновская ул., дом 30.

Заказчик: АНО «АДСТ»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа №1492» по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2**

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

**Расчетное обоснование проектных решений и мероприятий,
обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных
характеристик ограждающих конструкций и соответствие здания
установленным требованиям энергетической эффективности**

203-25-АР.ЭЭ

Ген. директор

Казakov М. Н.

Главный инженер

Гаршин А. М.

Москва, 2026 г.

Оглавление

1. Общие данные	2
2. Расчет теплотехнических показателей ограждающих конструкций	3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						203-25-АР.ЭЭ		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Разраб.		Смирнов			03.26	Текстовая часть		
Н.контр.		Казаков			03.26			
ГИП		Гаршин			03.26			
						Стадия	Лист	Листов
						П	1	4
						Общество с ограниченной ответственностью ГК «АЛЬФА-СТРОЙ»		

1. Общие данные

Расчетное обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций и соответствие здания установленным требованиям энергетической эффективности выполнено в составе проектной документации объекта «Капитальный ремонт здания Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1 492» по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2» на основании объемно-планировочных, архитектурных, конструктивных, инженерно-технических и технологических решений здания в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов и нормативных документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»;
- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
- СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

Описание здания

Проектируемое здание представляет собой четырехэтажный объем сложной, близкой к прямоугольной, формы в плане с габаритными размерами в осях 60,00×43,20м.

Описание наружных ограждающих конструкций здания

Наружные стены - сборные навесные керамзитобетонные панели плотностью 1800кг/м³ толщиной 400мм и 500мм с утеплением минераловатными плитами плотностью 80-125кг/м³ толщиной 200(100+100)мм и 100мм соответственно в составе сертифицированной тонкослойной штукатурной фасадной системы по ГОСТ Р 56707-2023.

Окна наружные - оконные блоки заводского изготовления из поливинилхлоридных профилей со светопрозрачным заполнением двухкамерными стеклопакетами со стеклом с мягким селективным покрытием, оконные блоки заводского изготовления из поливинилхлоридных

Инф. № подл.	Подпись и дата	В зам. инв. №							Лист 2	
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	203-25-АР.ЭЭ				

профилей со светопрозрачным заполнением двухкамерными стеклопакетами со стеклом без селективного покрытия класса защиты СМ4 и заполнением аргоном, а также противопожарные оконные блоки заводского изготовления из алюминиевых профилей со светопрозрачным заполнением двухкамерными стеклопакетами со стеклом с мягким селективным покрытием.

Витражи наружные - витражные конструкции заводского изготовления из алюминиевых профилей со светопрозрачным заполнением двухкамерными стеклопакетами со стеклом с мягким селективным покрытием.

Двери наружные - дверные блоки заводского изготовления стальные утепленные, а также остекленные дверные блоки заводского изготовления из алюминиевых профилей со светопрозрачным заполнением двухкамерными стеклопакетами со стеклом с мягким селективным покрытием и заполнением аргоном.

Нависающее перекрытие на отметке +3,300 в осях 6-9/А-В, 6-9/Л-Н - сборные железобетонные плиты плотностью 2500кг/м³ толщиной 220мм с утеплением минераловатными плитами плотностью 80-125 кг/м³ толщиной 200(100+100)мм в составе сертифицированной тонкослойной штукатурной фасадной системы по ГОСТ Р 56707-2023.

Покрытие - сборные железобетонные плиты плотностью 2500кг/м³ толщиной 220мм с утеплением минераловатными плитами типа «Роквул РУФ БАТТС В ЭКСТРА» или аналогичными плотностью 190кг/м³ толщиной 200(100+100)мм и устройством кровельного покрытия из наплавливаемых рулонных материалов.

Перекрытие над неотапливаемым техническим подпольем - сборные железобетонные плиты плотностью 2500кг/м³ толщиной 220мм с утеплением со стороны технического подполья минераловатными плитами плотностью 80-125кг/м³ толщиной 120мм и устройством штукатурного слоя по утеплителю.

2. Расчет теплотехнических показателей ограждающих конструкций здания

Климатические характеристики района строительства здания

При теплотехнических расчетах климатические характеристики района строительства приняты согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и имеют следующие значения:

- средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки $t_n = -26^{\circ}\text{C}$;
- средняя температура воздуха отопительного периода $t_{от} = -1,3^{\circ}\text{C}$;
- среднегодовая температура воздуха $t_{год} = 5,6^{\circ}\text{C}$;
- продолжительность отопительного периода $z_{от} = 222$ суток;

Климатические характеристики района строительства здания							
Инв. № подл.	Подпись и дата					В зам. инв. №	
	При теплотехнических расчетах климатические характеристики района строительства приняты согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и имеют следующие значения:						
- средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки $t_{н} = -26^{\circ}\text{C}$; - средняя температура воздуха отопительного периода $t_{от} = -1,3^{\circ}\text{C}$; - среднегодовая температура воздуха $t_{год} = 5,6^{\circ}\text{C}$; - продолжительность отопительного периода $z_{от} = 222$ суток;							
						Лист	
							3
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	203-25-АР.ЭЭ	

- продолжительность года $z_{\text{год}} = 365$ суток.

Район проектируемого строительства в соответствии с приложением А СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» относится к зоне нормальной влажности.

Требуемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций здания

Основными параметрами микроклимата в здании являются температура и относительная влажность внутреннего воздуха. Согласно п.п. 5.2 СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», расчетная температура внутреннего воздуха в здании в отопительный период составляет $t_{\text{в}} = 20^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности $\varphi = 55\%$. Влажностный режим помещений здания согласно таблице 1 СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» - нормальный. Условия эксплуатации ограждающих конструкций в соответствии с таблицей 2 СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» - Б.

На основании климатических характеристик района строительства и параметров микроклимата в здании рассчитывается величина градусо-суток отопительного периода:

$$ГСОП = (t_{\text{в}} - t_{\text{от}}) \cdot z_{\text{от}} = (20 - (-1,3)) \cdot 222 = 4729^{\circ}\text{C} \cdot \text{сут}$$

Согласно п.п. 5.2 СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», требуемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций определяются в зависимости от величины градусо-суток отопительного периода и для здания общеобразовательной школы составляют:

$$R_0^{\text{тр}} = a \cdot ГСОП + b = 0,00035 \cdot 4729 + 1,4 = 3,06(\text{м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C})/\text{Вт} \text{ - для стен};$$

$$R_0^{\text{тр}} = a \cdot ГСОП + b = 0,0005 \cdot 4729 + 2,2 = 4,56(\text{м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C})/\text{Вт} \text{ - для покрытий};$$

$$R_0^{\text{тр}} = a \cdot ГСОП + b = 0,0005 \cdot 4729 + 2,2 = 4,56(\text{м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C})/\text{Вт} \text{ - для нависающих перекрытий};$$

$$R_0^{\text{тр}} = a \cdot ГСОП + b = 0,00045 \cdot 4729 + 1,9 = 4,03(\text{м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C})/\text{Вт} \text{ - для перекрытий над подвалом};$$

$$R_0^{\text{тр}} = 0,50(\text{м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C})/\text{Вт} \text{ - для вертикальных светопрозрачных конструкций}.$$

Согласно п.п. 5.2 СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», при выполнении требований п.п. 10.1 СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций составляют:

$$R_0^{\text{норм}} = R_0^{\text{тр}} m_p = 3,06 \cdot 0,63 = 1,93(\text{м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C})/\text{Вт} \text{ - для стен};$$

$$R_0^{\text{норм}} = R_0^{\text{тр}} m_p = 4,56 \cdot 0,8 = 3,65(\text{м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C})/\text{Вт} \text{ - для покрытий};$$

$$R_0^{\text{норм}} = R_0^{\text{тр}} m_p = 4,03 \cdot 0,8 = 3,22(\text{м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C})/\text{Вт} \text{ - для перекрытий над подвалом};$$

$$R_0^{\text{норм}} = R_0^{\text{тр}} m_p = 4,56 \cdot 0,8 = 3,65(\text{м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C})/\text{Вт} \text{ - для нависающих перекрытий}.$$

Инв. № подл.	Подпись и дата					В зам. инв. №
Согласно п.п. 5.2 СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», при выполнении требований п.п. 10.1 СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций составляют: $R_0^{\text{норм}} = R_0^{\text{тп}} m_p = 3,06 \cdot 0,63 = 1,93(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}) / \text{Вт}$ - для стен; $R_0^{\text{норм}} = R_0^{\text{тп}} m_p = 4,56 \cdot 0,8 = 3,65(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}) / \text{Вт}$ - для покрытий; $R_0^{\text{норм}} = R_0^{\text{тп}} m_p = 4,03 \cdot 0,8 = 3,22(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}) / \text{Вт}$ - для перекрытий над подвалом; $R_0^{\text{норм}} = R_0^{\text{тп}} m_p = 4,56 \cdot 0,8 = 3,65(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}) / \text{Вт}$ - для нависающих перекрытий.						
						Лист
203-25-АР.ЭЭ						4
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	

Согласно СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», нормируемое значение сопротивления теплопередаче наружных дверей $R_0^{норм}$ должно быть не менее $0,6 R_0^{норм}$ стен здания, определяемого по формуле:

$$R_0^{норм} = \frac{t_{в} - t_{н}}{\Delta t^H \alpha_{в}} = \frac{20 - (-26)}{4 \cdot 8,7} = 1,32 (м^2 \cdot ^\circ C) / Вт$$

где:
 Δt^H - нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции; для наружных стен здания общеобразовательной школы $\Delta t^H = 4^\circ C$;
 $\alpha_{в}$ - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции.

Таким образом, нормируемое сопротивление теплопередаче наружных дверей составляет:

$$R_0^{норм} = 0,6 R_0^{норм} = 0,6 \cdot 1,32 = 0,79 (м^2 \cdot ^\circ C) / Вт$$

Перекрытие над подвалом (техническим подпольем)

Согласно подразделу проектной документации «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», расчетная температура внутреннего воздуха в отопительный период в техническом подполье составляет $5^\circ C$.

Согласно п.п. 5.2 СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», коэффициент, учитывающий отличие температуры внутреннего и наружного воздуха в отопительный период от принятой в расчете градусо-суток отопительного периода, составляет:

$$n_t = \frac{t_{в}^* - t_{от}^*}{t_{в} - t_{от}} = \frac{20 - 5}{20 - (-1,3)} = 0,70$$

Согласно п.п. 5.2 СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», требуемое значение сопротивления теплопередаче составляет:

$$R_0^{тр} = R_0^{тр(6)} n_t = 4,03 \cdot 0,70 = 2,82 (м^2 \cdot ^\circ C) / Вт$$

Согласно п.п. 5.2 СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», при выполнении требований п.п. 10.1 СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» нормируемое значение сопротивления теплопередаче составляет:

$$R_0^{норм} = R_0^{тр} m_p = 2,82 \cdot 0,8 = 2,26 (м^2 \cdot ^\circ C) / Вт$$

Расчет теплотехнических показателей ограждающих конструкций здания

Приведенное сопротивление теплопередаче $(м^2 \cdot ^\circ C) / Вт$ фрагмента теплозащитной оболочки здания либо выделенной ограждающей конструкции:

Инф. № подл.	Подпись и дата	В зам. инв. №							Лист
									5
			Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	203-25-АР.ЭЭ

Лист
6

$$R_s = \frac{\delta_s}{\lambda_s} y_s^{y.э.}$$

где:

δ_s - толщина слоя, м;

λ_s - коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м·°С);

$y_s^{y.э.}$ - коэффициент условной эксплуатации материала слоя (при отсутствии данных принимается равным 1).

Коэффициент теплопередачи однородной i -той части фрагмента теплозащитной оболочки здания (удельные потери теплоты Вт/(м²·°С) через плоский элемент i -го вида):

$$U_i = \frac{1}{R_0^{усл}}$$

Коэффициент теплотехнической однородности, вспомогательная величина, характеризующая эффективность утепления конструкции:

$$r = \frac{R_0^{np}}{R_0^{усл}}$$

Инф. № подл.	Подпись и дата	В зам. инв. №							203-25-АР.ЭЭ	Лист
										7
			Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций

Наружная стена НС.1 (керамзитобетонные панели толщиной 400мм) Стена из сборных навесных керамзитобетонных панелей толщиной 400мм с утеплением минераловатными плитами толщиной 200мм и устройством сертифицированной тонкослойной штукатурной фасадной системы по ГОСТ Р 56707-2023.				
Коэффициент теплотехнической однородности r (определен расчетным методом в соответствии с требованиями п.п. 5.4 СП 50.13330.2024 и рекомендациями СП 230.1325800.2015, расчет не включен в состав раздела и представляется по требованию)			0,70	
Сопrotивление теплопередаче приведенное R_0^{np}			(м ² · °C)/Вт	3,61
Сопrotивление теплопередаче нормируемое $R_0^{норм}$			(м ² · °C)/Вт	1,93
Сопrotивление теплопередаче требуемое $R_0^{тp}$			(м ² · °C)/Вт	3,06
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности $\alpha_{в}$			Вт/(м ² · °C)	8,7
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности $\alpha_{н}$			Вт/(м ² · °C)	23
№	Материал	Толщина слоя δ_s , м	Теплопроводность λ_s , Вт/(м · °C)	Сопrotивление теплопередаче R_s , (м ² · °C)/Вт
-	Внутренняя поверхность	-	-	0,115
1	Цементно-песчаная штукатурка плотностью 1800кг/м ³	0,020	0,930	0,022
2	Сборные навесные керамзитобетонные панели плотностью 1800кг/м ³	0,400	0,920	0,435
3	Утеплитель - минераловатные плиты плотностью 80-125кг/м ³	0,100	0,044	2,273
4	Утеплитель - минераловатные плиты плотностью 80-125кг/м ³	0,100	0,044	2,273
5	Сертифицированная тонкослойная штукатурная фасадная система по ГОСТ Р 56707-2023	-	-	-
-	Наружная поверхность	-	-	0,043
Сопrotивление теплопередаче условное $R_0^{усл}$, (м ² · °C)/Вт				5,161

Инв. № подл.	Подпись и дата	В зам. инв. №						
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	203-25-AP.33		Лист
								8

Наружная стена НС.2
(керамзитобетонные панели толщиной 500мм)
 Стена из сборных навесных керамзитобетонных панелей толщиной 500мм с утеплением минераловатными плитами толщиной 100мм и устройством сертифицированной тонкослойной штукатурной фасадной системы по ГОСТ Р 56707-2023.

Коэффициент теплотехнической однородности r (определен расчетным методом в соответствии с требованиями п.п. 5.4 СП 50.13330.2024 и рекомендациями СП 230.1325800.2015, расчет не включен в состав раздела и представляется по требованию)			0,70	
Сопротивление теплопередаче приведенное R_0^{np}			$(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	2,10
Сопротивление теплопередаче нормируемое $R_0^{\text{норм}}$			$(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	1,93
Сопротивление теплопередаче требуемое $R_0^{\text{тp}}$			$(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	3,06
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности $\alpha_{\text{в}}$			$\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$	8,7
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности $\alpha_{\text{н}}$			$\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$	23
№	Материал	Толщина слоя $\delta_s, \text{м}$	Теплопроводность $\lambda_s, \text{Вт}/(\text{м} \cdot ^\circ\text{C})$	Сопротивление теплопередаче $R_s, (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$
-	Внутренняя поверхность	-	-	0,115
1	Цементно-песчаная штукатурка плотностью 1800кг/м³	0,020	0,930	0,022
2	Сборные навесные керамзитобетонные панели плотностью 1800кг/м³	0,500	0,920	0,543
3	Утеплитель - минераловатные плиты плотностью 80-125кг/м³	0,100	0,044	2,273
4	Сертифицированная тонкослойная штукатурная фасадная система по ГОСТ Р 56707-2023	-	-	-
-	Наружная поверхность	-	-	0,043
Сопротивление теплопередаче условное $R_0^{ycl}, (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$				2,996

Инф. № подл.	Подпись и дата	В зам. инв. №							Лист 9	
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	203-25-АР.33				

Оконные блоки наружные ОБН.1**(поливинилхлоридные)**

Оконные блоки из поливинилхлоридных профилей системы «VEKA Euroline» со светопрозрачным заполнением двухкамерными стеклопакетами со стеклом с мягким селективным покрытием СПД 4М1-10-4М1-10-И4.

Сопротивление теплопередаче приведенное R_0^{np}	$(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	0,68
Сопротивление теплопередаче требуемое R_0^{tp}	$(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	0,50

Примечание:

Приведенное сопротивление теплопередаче принято в соответствии с протоколом испытаний аккредитованной испытательной лаборатории ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК» № 101/2016 от 18.05.2016г. Возможно применение аналогичных оконных блоков другого производителя, имеющих приведенное сопротивление теплопередаче, подтвержденное протоколом испытаний аккредитованной испытательной лаборатории, не ниже принятого в проекте.

Оконные блоки наружные ОБН.2**(поливинилхлоридные, со стеклом класса защиты SM4)**

Оконные блоки из поливинилхлоридных профилей системы «КБЕ Эксперт» со светопрозрачным заполнением двухкамерными стеклопакетами со стеклом без селективного покрытия класса защиты SM4 и заполнением аргоном 63ак-12Ar-6M1-12Ar-4.4.1 триплекс.

Сопротивление теплопередаче приведенное R_0^{np}	$(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	0,85
Сопротивление теплопередаче требуемое R_0^{tp}	$(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	0,50

Примечание:

Приведенное сопротивление теплопередаче принято в соответствии с протоколом испытаний аккредитованной испытательной лаборатории ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК» № 85/2018 от 13.07.2018г. Возможно применение аналогичных оконных блоков другого производителя, имеющих приведенное сопротивление теплопередаче, подтвержденное протоколом испытаний аккредитованной испытательной лаборатории, не ниже принятого в проекте.

Оконные блоки наружные ОБН.3**(алюминиевые, противопожарные)**

Оконные блоки противопожарные типа ОП 1-60 из алюминиевого профиля со стальным сердечником, обработанный термостойким составом со светопрозрачным заполнением двухкамерными стеклопакетами S-42мм со стеклом с мягким селективным покрытием (структура стеклопакета: огнестойкое стекло Pyropane 100 (6, 8, 10мм) AGC Glass - рамка 14мм - 4И - рамка 14мм - 4И) или аналогичные.

Сопротивление теплопередаче приведенное R_0^{np}	$(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	0,64
Сопротивление теплопередаче требуемое R_0^{tp}	$(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	0,50

Примечание:

Приведенное сопротивление теплопередаче принято в соответствии с протоколом испытаний аккредитованной испытательной лаборатории «ОРИОН» № 002/X-29/05/19-2806 от 29.05.2019г. Возможно применение аналогичных оконных блоков другого производителя, имеющих приведенное сопротивление теплопередаче, подтвержденное протоколом испытаний аккредитованной испытательной лаборатории, не ниже принятого в проекте.

В зам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

203-25-АР.33

Лист

10

Витражи наружные ВН.1**(алюминиевые)**

Витражные фасадные стоечно-ригельные светопрозрачные конструкции из алюминиевых профилей системы «ТАТПРОФ» серии ТП 50300 с термовкладышем и светопрозрачным заполнением двухкамерными стеклопакетами со стеклом с мягким селективным покрытием СПД 6М1-14-4М1-14-И4 или аналогичные.

Сопротивление теплопередаче приведенное R_0^{np}	$(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	0,65
Сопротивление теплопередаче требуемое $R_0^{тр}$	$(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	0,50

Примечание:

Приведенное сопротивление теплопередаче принято в соответствии с протоколом испытаний аккредитованной испытательной лаборатории ИЦ «МКЦ-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МКЦ» № 148/2017 от 29.12.2017г. Возможно применение аналогичных витражных светопрозрачных конструкций другого производителя, имеющих приведенное сопротивление теплопередаче, подтвержденное протоколом испытаний аккредитованной испытательной лаборатории, не ниже принятого в проекте.

Дверные блоки наружные ДБН.1**(алюминиевые, остекленные)**

Дверные блоки ALT W72 из алюминиевых профилей ООО «АлюминТехно» со светопрозрачным заполнением двухкамерными стеклопакетами СПД 6СИ-14Ar-4М1-14Ar-И4 со стеклом с мягким селективным покрытием и заполнением аргоном или аналогичные.

Сопротивление теплопередаче приведенное R_0^{np}	$(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	0,79
Сопротивление теплопередаче нормируемое $R_0^{норм}$	$(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	0,79

Примечание:

Приведенное сопротивление теплопередаче принято в соответствии с протоколом испытаний аккредитованной испытательной лаборатории СПбГАСУ № 29/12 (4-09-2/6/18) от 11.06.2018г. Возможно применение аналогичных дверных блоков другого производителя, имеющих приведенное сопротивление теплопередаче, подтвержденное протоколом испытаний аккредитованной испытательной лаборатории, не ниже принятого в проекте.

Дверные блоки наружные ДБН.2**(стальные)**

Дверные блоки заводского изготовления по ГОСТ 31173-2016 стальные утепленные.

Сопротивление теплопередаче приведенное R_0^{np}	$(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	0,79
Сопротивление теплопередаче нормируемое $R_0^{норм}$	$(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	0,79

Примечание:

Проектом предусмотрена установка дверных блоков, имеющих приведенное сопротивление теплопередаче, подтвержденное протоколом испытаний аккредитованной испытательной лаборатории, не ниже нормируемого значения $0,79 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$.

В зам. инв. №

Подпись и дата

Инф. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

203-25-АР.33

Лист

11

Перекрытие нависающее ПН.1
(на отметке +3,300 в осях 6-9/А-В, 6-9/Л-Н)
 Перекрытие из сборных железобетонных плит толщиной 220мм с утеплением минераловатными плитами толщиной 200(100+100)мм и устройством сертифицированной тонкослойной штукатурной фасадной системы по ГОСТ Р 56707-2023.

Коэффициент теплотехнической однородности r (определен расчетным методом в соответствии с требованиями п.п. 5.4 СП 50.13330.2024 и рекомендациями СП 230.1325800.2015, расчет не включен в состав раздела и представляется по требованию)			0,80	
Сопротивление теплопередаче приведенное R_0^{np}			(м ² · °C)/Вт	3,85
Сопротивление теплопередаче нормируемое $R_0^{норм}$			(м ² · °C)/Вт	3,65
Сопротивление теплопередаче требуемое $R_0^{тp}$			(м ² · °C)/Вт	4,56
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности $\alpha_{в}$			Вт/(м ² · °C)	8,7
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности $\alpha_{н}$			Вт/(м ² · °C)	23
№	Материал	Толщина слоя δ_s , м	Теплопроводность λ_s , Вт/(м · °C)	Сопротивление теплопередаче R_s , (м ² · °C)/Вт
-	Внутренняя поверхность	-	-	0,115
1	Конструкция пола	-	-	-
2	Сборная железобетонная плита плотностью 2500кг/м ³	0,220	2,040	0,108
3	Утеплитель - минераловатные плиты плотностью 80-125кг/м ³	0,100	0,044	2,273
4	Утеплитель - минераловатные плиты плотностью 80-125кг/м ³	0,100	0,044	2,273
5	Сертифицированная тонкослойная штукатурная фасадная система по ГОСТ Р 56707-2023	-	-	-
-	Наружная поверхность	-	-	0,043
Сопротивление теплопередаче условное R_0^{ycl} , (м ² · °C)/Вт				4,812

Инф. № подл.	Подпись и дата	В зам. инв. №							Лист 12
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	203-25-АР.33			

Покрытие П.1**(основное покрытие)**

Покрытие из сборных железобетонных плит толщиной 220мм с утеплением минераловатными плитами толщиной 200(150+50)мм и кровельным покрытием из наплавляемых рулонных материалов.

Коэффициент теплотехнической однородности r (определен расчетным методом в соответствии с требованиями п.п. 5.4 СП 50.13330.2024 и рекомендациями СП 230.1325800.2015, расчет не включен в состав раздела и представляется по требованию)	0,78	
---	------	--

Сопротивление теплопередаче приведенное R_0^{np}	$(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	3,67
--	---	-------------

Сопротивление теплопередаче нормируемое $R_0^{\text{норм}}$	$(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	3,65
---	---	-------------

Сопротивление теплопередаче требуемое $R_0^{\text{тp}}$	$(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	4,56
---	---	-------------

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности $\alpha_{\text{в}}$	$\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$	8,7
--	---	-----

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности $\alpha_{\text{н}}$	$\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$	23
--	---	----

№	Материал	Толщина слоя $\delta_s, \text{м}$	Теплопроводность $\lambda_s, \text{Вт}/(\text{м} \cdot ^\circ\text{C})$	Сопротивление теплопередаче $R_s, (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$
-	Внутренняя поверхность	-	-	0,115
1	Сборная железобетонная плита плотностью 2500кг/м³	0,220	2,040	0,108
2	Цементно-песчаная стяжка плотностью 1800кг/м³	0,020	0,930	0,022
3	Пароизоляция	-	-	-
4	Утеплитель - минераловатные плиты типа «Роквул РУФ БАТТС ЭКСТРА В» или аналогичные плотностью 190кг/м³	0,150	0,047	3,191
5	Утеплитель - минераловатные плиты типа «Роквул РУФ БАТТС ЭКСТРА В» или аналогичные плотностью 190кг/м³	0,050	0,047	1,064
6	Полиэтиленовая пленка	-	-	-
7	Керамзитовый гравий плотностью 600кг/м³	0,020 (min)	0,190	0,105
8	Цементно-песчаная стяжка плотностью 1800кг/м³	0,050	0,930	0,054
9	Кровельное покрытие	-	-	-
-	Наружная поверхность	-	-	0,043

Сопротивление теплопередаче условное $R_0^{ysl}, (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	4,702
---	--------------

Примечание:

Перекрытие между третьим этажом и неотапливаемыми надстройками выходов на кровлю утепляется аналогично минераловатными плитами плотностью 80-125кг/м³ толщиной 200(100+100)мм.

В зам. инв. №

Подпись и дата

Инф. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

203-25-АР.33

Лист

13

Перекрытие над техподпольем ПНТ.1

Перекрытие из сборных железобетонных плит толщиной 220мм с утеплением со стороны технического подполья минераловатными плитами толщиной 120мм и устройством штукатурного слоя по утеплителю.

Коэффициент теплотехнической однородности r (определен расчетным методом в соответствии с требованиями п.п. 5.4 СП 50.13330.2024 и рекомендациями СП 230.1325800.2015, расчет не включен в состав раздела и представляется по требованию)			0,80	
Сопротивление теплопередаче приведенное R_0^{np}			$(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	2,51
Сопротивление теплопередаче нормируемое $R_0^{\text{норм}}$			$(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	2,26
Сопротивление теплопередаче требуемое $R_0^{\text{тp}}$			$(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	2,82
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности $\alpha_{\text{в}}$			$\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$	8,7
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности $\alpha_{\text{н}}$			$\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$	6
№	Материал	Толщина слоя $\delta_s, \text{м}$	Теплопроводность $\lambda_s, \text{Вт}/(\text{м} \cdot ^\circ\text{C})$	Сопротивление теплопередаче $R_s, (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$
-	Внутренняя поверхность	-	-	0,115
1	Конструкция пола	-	-	-
2	Сборная железобетонная плита плотностью 2500кг/м³	0,220	2,040	0,108
3	Утеплитель - минераловатные плиты плотностью 80-125кг/м³	0,120	0,044	2,727
4	Цементно-песчаная штукатурка плотностью 1800кг/м³	0,020	0,930	0,022
-	Наружная поверхность	-	-	0,166
Сопротивление теплопередаче условное $R_0^{ycl}, (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$				3,138

В зам. инв. №

Подпись и дата

Инф. № подл.

Лист

14

203-25-AP.33

Изм. Кол. Лист № док Подпись Дата

Расчет санитарно-гигиенических показателей ограждающих конструкций здания

В соответствии с требованиями п.п. 5.7 СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», температура внутренней поверхности ограждающих конструкций (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций, то есть с углом наклона к горизонту 45° и более) в зоне теплопроводных включений, внешних углах, местах перехода от конструкций вне грунта к конструкциям в грунте, оконных, дверных и воротных откосах выше температуры точки росы внутреннего воздуха помещений при расчетной температуре наружного воздуха «минус» 26°С. Минимальная температура внутренней поверхности остекления вертикальных светопрозрачных конструкций выше «плюс» 3°С. Минимальная температура внутренней поверхности непрозрачных элементов вертикальных светопрозрачных конструкций выше температуры точки росы внутреннего воздуха помещений при расчетной температуре наружного воздуха «минус» 26°С. Расчет выполнен в соответствии с требованиями п.п. 5.7 СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», не включен в состав раздела и представляется по требованию.

Инф. № подл.	Подпись и дата	В зам. инв. №							203-25-АР.33	Лист
										15
			Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА» (ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК») Россия, 249037, г. Обнинск, Калужской обл., ул. Любого, д. 9а ☎ Тел.: +7 (48439) 6-85-82, 5-75-65 тел./факс: +7 (48439) 5-74-09, (495) 632-48-66 E-mail: mck@stroyinf.ru Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ84 от 15.10.2015 г.	
Утверждаю Руководитель испытательного центра  Т.Н. Гудзь 2016 г.	
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 101/2016 (18.05.2016)	
Наименование продукции	Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей системы «VEKA Euroline» со стеклопакетами
Код ОКП	57 7200
Код ТН ВЭД	3925 20 000 0
Стандарты, на соответствие которым проверялась продукция	ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99
Заявитель	АО «ЦС «КОМПОЗИТ-ТЕСТ»
Адрес заявителя	Россия, 141070, г. Королев, Московская обл., ул. Циолковского, д. 27, пом. VI
Адрес, где производился отбор образцов	ООО «ЗСК ГЛАССПРОМ» Россия, 152024, г. Переславль-Залесский, Ярославская обл., ул. Журавлева, д. 37
Акт отбора образцов	от 11.04.2016 № 05-3135/7
Описание продукции (идентификация)	Образцы блоков оконных из ПВХ профилей системы «VEKA Euroline» двухстворчатые: одна створка - неоткрывающаяся, другая поворотно-откидная, с двухкамерными стеклопакетами СПД 4М ₁ -10-4М ₁ -10-И4, ширина профиля 58 мм, два контура уплотнения, габаритные размеры 1460x1170 мм, фурнитура «GU»
Начало испытаний	19.04.2016
Окончание испытаний	18.05.2016
Результаты испытаний	Приведены в приложении на 4 листах
Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы. Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения Заказчика или ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»	

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Приложение

Сведения об образцах		Измеряемый показатель (ИП), ед. измерения	Требования к ИП		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Вывод о соответствии
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ		Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Блоки оконные из ПВХ профилей системы «ВЕКА Euroline» с двухкамерными стеклопакетами 4М1-10-4М1-10-И4 ОП ОСП 15-12	ОП ОСП.06	Приведенное сопротивление теплопередаче при $\beta = 0,7$, $\text{м}^2 \text{ } ^\circ\text{C}/\text{Вт}$ Класс	ГОСТ 30674-99 п.5.3.1 ГОСТ 23166-99 п.4.7.1	Не менее 0,61 Не ниже В1	ГОСТ 26602.1-99	0,68 Б2	Соответствует
	ОП ОСП.06	Воздухопроницаемость при $\Delta P = 100$ Па, $\text{м}^3/(\text{ч} \cdot \text{м}^2)$ Класс	ГОСТ 30674-99 п.5.3.1	Не более 17,0 Не ниже В	ГОСТ 26602.2-99	3,74 Б	Соответствует
	ОП ОСП.06	Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА Класс звукоизоляции	ГОСТ 30674-99 п.5.3.1	Не ниже 26 Д	ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012, СНИП 23-03-2003	30 Г	Соответствует

Продолжение приложения

Результаты измерений и расчета приведенного сопротивления теплопередаче окон из ПВХ профилей системы «VEKA Euroline» с двухкамерными стеклопакетами 4М1-10-4М1-10-И4 при отношении площади остекления к площади заполнения светового проема 0,57

Характерная зона	Средняя температура внутренней поверхности $t_{в},^{\circ}\text{C}$	Средняя температура наружной поверхности $t_{н},^{\circ}\text{C}$	Средняя плотность теплового потока по площади $q_i, \text{Вт}/\text{м}^2$	Приведенное термическое сопротивление характерной зоны $R_k, \text{м}^2\text{C}/\text{Вт}$	Приведенное сопротивление теплопередаче $R_{опр}, \text{м}^2\text{C}/\text{Вт}$
Образец ОП ОСП.06					
Светопропускающая часть оконного блока	13,8	-19,3	74,8	0,52	0,68
Непрозрачная часть оконного блока	16,6	-21,0	74,1	0,51	
Приведенное сопротивление теплопередаче при отношении площади остекления к площади заполнения светового проема $\beta = 0,7$ $R_o = 0,68 \text{ м}^2\text{C}/\text{Вт}$					



**Испытательный центр «МЦК-испытания»
Автономная некоммерческая организация
«Межрегиональный Центр качества в строительстве»
(ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»)**

249038, Российская Федерация, Калужская область, город Обнинск, улица Любого, дом 9а

☎ Тел.: +7 (48439) 6-85-82, 5-75-65 тел./факс: +7 (48439) 5-74-09, (495) 632-48-66

E-mail: mck@stroyinf.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ84 от 15.10.2015 г.



Утверждаю

Руководитель испытательного центра

Т.Н. Гудзь

2018 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 85/2018
(13.07.2018)**

Наименование продукции	Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей системы «КБЕ Эксперт» ЗАО «профайн РУС» со стеклопакетами
Код ОКПД2	22.29.29.000
Код ТН ВЭД	3925 20 000 0
Стандарты, на соответствие которым проверялась продукция	ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99
Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-профиль»
Адрес заявителя	Россия, 119530, город Москва, проезд Стройкомбината, дом 1
Изготовитель продукции	Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-профиль»
Адрес производства	Россия, 119530, город Москва, проезд Стройкомбината, дом 1
Акт отбора образцов	от 06.07.2018 № 05-3444/7
Описание продукции (идентификация)	Блок оконный из ПВХ профилей системы «КБЕ Эксперт» с климатическим клапаном AEROMAT mini, со стальным армирующим профилем, одна створка неоткрывающаяся, другая - поворотно-откидная, два контура уплотнения, ширина профиля 70 мм, с двухкамерными стеклопакетами 6Зак-12Ar-6M1-12Ar-4,4l триплекс
Начало испытаний	09.07.2018
Окончание испытаний	13.07.2018
НД на методы испытаний	ГОСТ 26602.1-99, ГОСТ 26602.2-99, ГОСТ 26602.3-2016, ГОСТ 26602.4-2012, ГОСТ 26602.5-2001
Результаты испытаний	Приведены в приложении на 10 листах (с 3 по 12)

Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы.
Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения
Заказчика или ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКОННЫХ БЛОКОВ

Приложение

Сведения об образцах		Измеряемый показатель (ИП), ед. измерения	Требования к ИП		Обозначение ИД на методы испытаний	Результаты испытаний	Вывод о соответствии
Маркировка заказчика	Маркировка ИП		Обозначение ИД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Блок оконный из поливинилхлоридных профилей системы «КБЕ Эксперт» ЗАО «профайн РУС» с климатическим клапаном AEROMAT	ОП ОСП.01	Приведенное сопротивление теплопередаче при $\beta = 0,7$, $\text{м}^2 \text{ } ^\circ\text{C}/\text{Вт}$	ГОСТ 30674-99 п. 5.3.1	-	ГОСТ 26602.1-99	0,85	По результатам лабораторных испытаний
		Класс	ГОСТ 23166-99 п. 4.7.1			A1	Соответствует
	ОП ОСП.01	Воздухопроницаемость при $\Delta P = 100 \text{ Па}$, $\text{м}^3/(\text{ч м}^2)$	ГОСТ 30674-99 п. 5.3.1	Не более 17	ГОСТ 26602.2-99	8,93	Соответствует
		Класс воздухо- и водопроницаемости	ГОСТ 23166-99 п. 4.7.2	Не ниже В		Б	

АНО "МЦК"
Иркутская обл., г. Оленегорск
ул. Лябого, д. 9 А



**Испытательная лаборатория «ОРИОН»**

Адрес: 248008, Калужская область, г. Калуга, Сельский переулок, д. 2В

Аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛО9 от 15.11.2018 года

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛ

«ОРИОН»

Новикова М.Н.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 002/Х-29/05/19-2806 от 29.05.2019**

Полное наименование продукции	Окно противопожарное типа ОП 1-60 из алюминиевого профиля со стальным сердечником, обработанный термостойким составом с двухкамерным стеклопакетом S-42 мм (структура стеклопакета: огнестойкое стекло Pyropane 100 (6,8,10 мм) AGC Flat Glass - рамка 14 мм - 4 и - рамка 14 мм - 4 и). Размер конструкции 1550*1780
Идентификационный код образца	002/Х-29/05/19-2806
Предприятие – изготовитель, адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАССФАЕР». Адрес: 249030, РОССИЯ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Кабицынская, 22
Наименование и адрес заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАССФАЕР». Адрес: 119002, РОССИЯ, г. Москва, Николопесковский Б. пер., дом №13, оф.помещение 1 комната 5
Основание для проведения испытаний	Заявка от 29.04.2019 г.
Дата и время поступления образца в ИЛ	09.05.2019, 11 час 55 мин
Дата проведения испытаний:	14.05.2019 - 28.05.2019 г.
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче. Определение приведенного сопротивления теплопередаче проводилось на основании методики, изложенной в ГОСТ 26602.1-99. Конструкция устанавливалась в перегородку между холодным и теплым отсеком климатической камеры. В данных отсеках создавалась постоянная разница температур (13 ⁰ С в теплом отсеке, минус 31 ⁰ С в холодном отсеке). По достижении установившегося режима производились замеры температуры в плотности теплового потока на поверхности образца в определенных однородных зонах конструкции.
Лабораторное оборудование	Климатическая камера ХК-17,7, состоящая из холодного и теплого отсеков, между которыми данная конструкция была вмонтирована; Измеритель плотности теплового потока ИПП-2; Гигрометр психометрический ВИТ-2; Лабораторный термометр ТТЖ-М; Милливольтметр КСП-4.



Испытательная лаборатория «ОРИОН»

Адрес: 248008, Калужская область, г. Калуга, Сельский переулок, д. 2В

Аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ09 от 15.11.2018 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Приведённое сопротивление теплопередаче испытанного образца составило $0,64 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО
ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Примечание:

Результаты испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично перепечатан без
разрешения испытательной лаборатории.

Испытатель

А.В. Чижов



**Испытательный центр «МЦК-испытания»
Автономная некоммерческая организация
«Межрегиональный Центр качества в строительстве»
(ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»)**

249038, Российская Федерация, Калужская область, город Обнинск, улица Любого, дом 9а

☎ Тел.: +7 (48439) 6-85-82, 5-75-65 тел./факс: +7 (48439) 5-74-09, (495) 632-48-66

E-mail: mck@stroyinf.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ84 от 15.10.2015 г.

Утверждаю

Руководитель испытательного центра

Т.Н. Гудзь

2017 г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 148/2017
(29.12.2017)**

Наименование продукции	Блоки оконные, балконные дверные из алюминиевых сплавов и витражные светопрозрачные конструкции со стеклопакетами
Код ОКПД2	25.11.23.119
Код ТН ВЭД	7610 90 000 0
Стандарты, на соответствие которым проверялась продукция	ГОСТ 21519-2003
Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Вязниковский Производственный Комбинат»
Адрес заявителя	60441, г. Вязники, Владимирской обл., ул. 1-ая Набережная, д. 11
Изготовитель продукции	Общество с ограниченной ответственностью «Вязниковский Производственный Комбинат»
Адрес производства	60441, г. Вязники, Владимирской обл., ул. 1-ая Набережная, д. 11
Акт отбора образцов	от 13.09.2017 № 05-3337/7
Описание продукции (идентификация)	Витражная фасадная стоечно-ригельная светопрозрачная конструкция из алюминиевых профилей системы «ТАТПРОФ» серии ТП 50300 с термовставкой ТПУ 310, заполненной вспененным полиэтиленом, состоящая из двух неоткрывающихся частей, со стеклопакетами СПД 6И-14Ar-4М1-14Ar-И4 Витражная фасадная стоечно-ригельная светопрозрачная конструкция из алюминиевых профилей системы «ТАТПРОФ» серии ТП 50300 с термовкладом, состоящая из двух неоткрывающихся частей, со стеклопакетами СПД 6М1-14-4М1-14-И4
Начало испытаний	11.12.2017
Окончание испытаний	29.12.2017
НД на методы испытаний	ГОСТ 26602.1-99
Результаты испытаний	Приведены в приложениях 1 - 2 на 4 листах

Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы.
Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения
Заказчика или ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»

Приложение 2

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАЖНЫХ ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Сведения об образцах		Измеряемый показатель (ИП), ед. измерения	Требования к ИП		Обозначение ИД на мето- ды испыта- ний	Результаты испытаний	Вывод о соот- ветствии
Маркировка за- казчика	Маркировка ИЦ		Обозначение ИД на про- дукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Витражные фа- садные стоечно- ригельные све- топрозрачные конструкции из алюминиевых профилей си- стемы «ТАТ- ПРОФ» серии ТП 50300 с теплыми стеклами СП 6М-14- 4М14-И4 - В-2	Витраж.02	Приведенное сопротивление теплопередаче при $\beta = 0,7$, $\text{м}^2 \text{ } ^\circ\text{C}/\text{Вт}$	ГОСТ 21519-2003 п. 4.3.1	-	ГОСТ 26602.1-99	0,65	По результатам лабораторных испытаний
		Класс	ГОСТ 23166-99 п. 4.7.1			Б2	Соответствует



Продолжение приложения 2

Результаты измерений и расчета сопротивления теплопередаче витражной фасадной конструкции из алюминиевых сплавов системы «ТАТПРОФ» серии ТП 50300 с двухкамерными стеклопакетами СПД СПД 6М1-14-4М1-14-И4

при отношении площади остекления к площади заполнения светового проема 0,79

Температура воздуха в холодной зоне климатической камеры минус 26⁰С

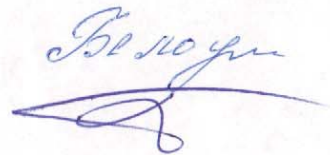
Характерная зона	Средняя температура внутренней поверхности $\square_{в},^{\circ}\text{C}$	Средняя температура наружной поверхности $\square_{н},^{\circ}\text{C}$	Средняя плотность теплового потока по площади $q_i, \text{Вт/м}^2$	Приведенное термическое сопротивление характерной зоны $R_k, \text{м}^2\text{C/Вт}$	Приведенное сопротивление теплопередаче $R_{опр}, \text{м}^2\text{C/Вт}$
Витраж.02					
Светопропускающая часть оконного блока	13,2	-23,5	64,8	0,57	0,67
Непрозрачная часть оконного блока	14,5	-19,8	98,3	0,35	
Приведенное сопротивление теплопередаче при отношении площади остекления к площади заполнения светового проема $\beta = 0,7$ $R_o = 0,65 \text{ м}^2\text{ }^{\circ}\text{C/Вт}$					

Начальник испытательной лаборатории

Инженер испытательной лаборатории

О.А. Белоус

А.И. Гетманский





Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21CT39
Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц
27.05.2015 г.

190005, Санкт-Петербург,
2-я Красноармейская, д.4,
тел. (812) 316 -1222, 9441013
e-mail: tdatsuk@mail.ru

Испытательный центр СПбГАСУ
Центр физико-технических испытаний строительных конструкций

ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 29/12 (4-09-2/6/18) от 11.06.2018 г.

1. **Объект испытаний:** Одностворчатый дверной блок – ALT W72 из алюминиевых профилей ООО «АлюминТехно» размером 900 x 2000 мм (ширина, высота), светопрозрачное заполнение - стеклопакет СПД 6СИ-14Ar-4М1-14Ar-И4.
2. **Цель испытаний:** Определительные испытания на соответствие требованиям ГОСТ 23166-99.
3. **Производитель продукции:** ООО «АлюминТехно», Республика Беларусь, СЭЗ «Минск», Минская область, Минский район, ул. Селицкого, 12-211.
4. **Организация-заказчик:** ООО «АлюминТехно».
5. **Основание для проведения испытаний:** договор № 4-09-2/6-18 от 20.03.2018 г.
6. **Дата проведения испытаний:** 09.04.2018 - 02.06.2018 г.
7. **Регистрационные данные ИЦ:** образец С29/12-ОИ.ALTW72/26.
8. **Дата отбора образцов:** 26.03.2018 г., без акта отбора.
9. **Количество отобранных образцов:** 1 шт.
10. **Место отбора образцов:** ООО «АлюминТехно», отбор образцов проведён в соответствии с требованиями ГОСТ 26602.1-99.
11. **Условия проведения испытаний:** климатическая камера – температура в холодном отсеке – минус 28 ± 1 °C; минус 35 ± 1 °C; минус 40 ± 1 °C, температура в тёплом отсеке $+19 \pm 1$ °C, влажность в помещении 50 ± 5 %.
12. **Используемые приборы:** измеритель теплопроводности многоканальный ИТ-2-96 рег. № 31490-06, зав. № 006, (свидетельство о поверке № 209-9037 до 13.12.2018); гигрометр психометрический типа ВИТ-2, зав. № 27 (Паспорт Мб 2.844.000-01ПС, до 08.2019).
13. **Методика проведения испытаний:** ГОСТ 26602.1-99.

Результаты проведенных испытаний касаются только образцов, подвергнутых испытаниям.
Не разрешается полное или частичное копирование протокола испытаний
без разрешения директора испытательного центра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Приведённое сопротивление теплопередаче одностворчатого дверного блока **ALT W72** из алюминиевых профилей ООО «АлюминТехно» со стеклопакетом СПД 6СИ-14Ar-4M1-14Ar-И4 составляет:

- при температуре минус 28 °C, $R_o = 0,79 \text{ [м}^2 \cdot \text{°C/Вт]};$
- при температуре минус 35 °C, $R_o = 0,76 \text{ [м}^2 \cdot \text{°C/Вт]};$
- при температуре минус 40 °C, $R_o = 0,73 \text{ [м}^2 \cdot \text{°C/Вт]};$

Сопротивление теплопередаче по центру стеклопакета СПД 6СИ-14Ar-4M1-14Ar-И4 составляет:

- при температуре минус 28 °C, $R_o = 1,19 \text{ [м}^2 \cdot \text{°C/Вт]};$
- при температуре минус 35 °C, $R_o = 1,16 \text{ [м}^2 \cdot \text{°C/Вт]};$
- при температуре минус 40 °C, $R_o = 1,13 \text{ [м}^2 \cdot \text{°C/Вт]};$

По приведенному сопротивлению теплопередаче конструкция относится к классу **Б2** согласно ГОСТ 23166-99 п.4.7.1.

Результаты испытаний приведены в Приложении № 1.

Директор
Испытательного центра ФТИСК «БЛОК»



Дацюк Т.А.

Результаты проведенных испытаний касаются только образцов, подвергнутых испытаниям.
Не разрешается полное или частичное копирование протокола испытаний
без разрешения директора испытательного центра.